Suivi de projet · Équipe 4

TECH 60711 · Réalisation d'applications d'intelligence artificielle · HEC Montréal · état au 10 novembre 2026 · fiche précédente (26 octobre) en annexe

Équipe	Geoffrey Carel, Juliette Ponce, Juliette Violon, Paul Soubigou
Projet	**Fidélia** : savoir qui relancer, remercier ou solliciter, au bon moment. Démo : **wtigg.github.io/fidelia** · code : github.com/wtigg/fidelia
Audience	Responsables des dons d'OBNL de 1 à 5 personnes, sans analyste de données.
Problématique	Seuls **43,3 %** des donateurs redonnent l'année suivante (FEP, 2025), alors que garder un donateur coûte environ **7 fois moins cher** que d'en recruter un (Johnson, 2023). **53 %** des petits OBNL canadiens confient leurs données à des employés sans formation (CanadaHelps, 2024) et **92 %** utilisent déjà l'IA, mais surtout pour écrire, rarement pour cibler (Virtuous et Fundraising.AI, 2026).
Notre IA	Quatre modèles supervisés (attrition, passage au mensuel, hausse, réactivation) : régression logistique et boosting d'arbres, codés et vérifiés contre scikit-learn. **Règle de gouvernance** : un modèle n'est utilisé que s'il fait au moins 2 fois mieux que le hasard (R1) et bat la méthode habituelle RFM de façon significative (R2) ; sinon, l'outil garde RFM. Chaque recommandation est expliquée en mots simples et validée par un humain.
Statut	**Fait :** rapport complet (13 800 mots, 9 leçons, 45 références dont 20 académiques), prototype en ligne (8 pages, visite guidée, courriels personnalisés), Docker, 24 tests, intégration continue, affiche, fiche technique, canevas. **À finaliser :** relecture d'équipe (PR n° 1), vidéo de démonstration de secours, impression.
Outils	Prototype : React, TypeScript et Vite ; modèles dans le navigateur (aucune donnée ne quitte le poste) ; vérification en Python et scikit-learn. Solution cible : API Python (FastAPI) en conteneur, base PostgreSQL au Canada ; rédaction assistée par LLM en V2.

Écarts depuis le 26 octobre. (1) Supabase et Gemini ne sont pas utilisés dans le prototype : les modèles tournent dans le navigateur, sans serveur, ce qui simplifie la démonstration et la confidentialité ; le LLM passe en V2. (2) Le calendrier est en avance : modèle et prototype sont faits, alors que le prototype était prévu du 9 au 16 novembre. (3) Une règle RFM reste utilisée pour la hausse du don, faute de gain significatif du modèle : c'est la gouvernance qui joue son rôle.

Avancement selon la grille d'évaluation

Critère	Poids	Livrable et emplacement	État
Idéation : idée et canevas	10 %	RAPPORT §1 (problème, pourquoi l'IA, solutions existantes, proposition de valeur, impact) ; canevas au gabarit S02 (§2, docs/canevas/)	**Fait**
Requis fonctionnels, techniques et données	30 %	§3 (24 requis, marqués IA), §4 (tâche, modèles, R1 à R6, architecture, déploiement), §5 (sources, qualité par source, RD1 à RD6, datasheets)	**Fait**

Prototype	15 %	Application en ligne ; Dockerfile ; 24 tests ; contrôle de reproductibilité ; §6 (résultats, reproduire, écarts avec la cible, tentatives d'amélioration)	**Fait**
Risques et éthique	5 %	§7 (risques individuels, sociétaux, légaux, d'infrastructure) ; §8 (Suresh et Guttag, Rismani et al., NIST, Loi 25 et ÉFVP, humain dans la boucle)	**Fait**
Estimations	5 %	§9 : V1 en 2 mois, environ 27 000 $ (1,4 ETP, taux du Guichet-Emplois) ; environ 28 000 $ par an ensuite ; rentable vers 35 clients à 99 $ par mois	**Hypothèses à confirmer en équipe**
Réflexion critique	10 %	§10 : 9 leçons (fuites de données, RFM comme vraie référence, prédire n'est pas causer, équité, données avant modèle…)	**Fait**
Cohérence, lectures, clarté	10 %	Mêmes chiffres dans l'application, le rapport, l'affiche (sources : reports/) ; 45 références APA 7 ; lectures du cours mobilisées	**Fait**
Présentation, affiche et démo	15 %	Affiche 48 × 36 po (docs/affiche/) ; fiche technique pour les juges ; script de démo et visite guidée en 6 étapes (docs/PRESENTATION.md)	**Répéter, imprimer, enregistrer la vidéo de secours**

Résultats clés (sources : reports/, vérifiés le 10 novembre)

Mesure	Fidélia	Méthode habituelle (RFM)	Décision
Attrition des mensuels (données de test)	0,243	0,091	**Modèle utilisé**
Passage au mensuel	0,113	0,043	**Modèle utilisé**
Réactivation	0,123	0,039	**Modèle utilisé**
Hausse du don	0,076	0,066	**RFM conservée**
Réactivation, 18 824 vrais donateurs (KDD Cup 1998)	0,083	0,053	**Meilleure que RFM, sous le seuil R1 (0,102) : RFM conservée**
Valeur captée à effort égal	environ ×4,8 à 100 contacts, ×3 à 300 contacts		Donateurs fictifs

Mesure : AUC-PR, la précision pour trouver les bons donateurs (plus haut = mieux). Trois tentatives d'amélioration supplémentaires (plus de variables, réglages, nouvelles variables d'historique) n'ont pas donné de gain fiable : RAPPORT §6.5 et leçon 9.

Prochaines étapes

Tâche	Qui	Quand
Relire la PR n° 1 (rapport, affiche, site) et la fusionner	Toute l'équipe	Avant le 20 novembre

Valider les hypothèses de coûts (charges, juriste, vente par une fédération)	Toute l'équipe	Avant le 20 novembre
Enregistrer la vidéo de démonstration de secours (5 min, script prêt)	À attribuer	Avant le 27 novembre
Envoyer la notification d'usage de KDD Cup 1998 (Epsilon)	À attribuer	Avant la remise
Répéter la démo et imprimer l'affiche	Toute l'équipe	Présentation le 3 décembre
Remise finale du rapport et du code	À attribuer	5 décembre

RÉALISATION D'APPLICATION D'INTELLIGENCE ARTIFICIELLE – SUIVI DE PROJET (Équipe 4)

Équipe :	Geoffrey Carel, Juliette Ponce, Juliette Violon, Paul Soubigou
Titre du projet :	Fidélisation des donateurs : savoir qui relancer, remercier ou solliciter au bon moment
Audience :	Responsables de la philanthropie et des dons d'OBNL de petite ou moyenne taille (1 à 5 personnes), sans analyste de données.
Idée du projet :	Un outil d'aide à la décision basé sur l'IA. Chaque semaine, il lit l'historique des dons et propose la liste des donateurs à contacter, avec la raison et un brouillon de message : relancer, proposer le don mensuel, solliciter plus ou remercier. Le tout prend la forme d'une application au design simple et soigné : un tableau de bord qui affiche les donateurs à contacter, et une interface cliquable qui permet de lancer directement les relances et les remerciements, après relecture du message. L'outil suggère, l'équipe décide.
Problématique :	Problème actuel : moins d'un donateur sur deux refait un don l'année suivante : 43,3 % en 2025 selon le Fundraising Effectiveness Project (AFP et GivingTuesday, rapport Q4 2025, 15 102 OBNL américains). Objectif : hausser la rétention et la part de dons mensuels en concentrant le peu de temps de l'équipe de dons sur les bons donateurs. Une règle RFM (récence, fréquence, montant) sert de point de comparaison : on ne garde le modèle que s'il fait mieux qu'elle sur les 50 premiers noms de chaque liste.
Notre IA :	Un modèle de classification supervisée : une régression logistique. Il apprend sur d'anciens donateurs, puis donne un pourcentage pour chaque donateur, par exemple « Marie a 72 % de risque d'arrêter de donner ». Gemini écrit ensuite un brouillon de message.
Statut :	- Fait : concept, fonctionnement, 4 cas d'usage, choix du modèle, données et outils identifiés, tâches réparties. - En cours : définir les règles (ex. : un donateur est « perdu » après 13 mois sans don) et préparer les données (données inventées + données publiques KDD Cup 1998). - À faire : entraîner le modèle et construire le prototype.
Outils :	- Python / Scikit-learn (sur Google Colab) pour l'analyse et le modèle d'IA - Supabase pour la gestion des données - Gemini pour la génération de messages personnalisés - Une application web au design soigné : tableau de bord des recommandations et boutons pour effectuer directement les relances - Un dossier partagé (Git) pour tous les fichiers de l'équipe
Prochaines étapes :	- Geoffrey : préparation, documentation et qualité des données (datasheet) - Paul : génération des données, règle RFM et développement du modèle, puis prototype - Juliette Ponce : besoins utilisateurs, design de l'application et affiche - Juliette Violon : risques et enjeux éthiques (Loi 25, biais) Dates : modèle du 26 oct. au 2 nov. · prototype du 9 au 16 nov. · présentation le 3 déc. · remise le 5 déc.